

Ising 模型相变现象与磁滞回线的蒙特卡洛模拟

李子源 朱倬涵 耿嘉乐

摘要：本文以二维正方晶格 Ising 模型为对象，采用自编模拟程序进行 Metropolis 蒙特卡洛计算，重点考察零外场升温过程中的相变特征以及低温下随外磁场往返扫描形成的磁滞回线。模拟采用周期性边界条件和单自旋翻转抽样，分别计算平均磁化强度、比热、磁化率，并结合不同温度下的自旋构型和不同晶格尺寸下的有限尺寸效应展开分析。与只给出理论公式相比，数值模拟能把“自旋从整齐到杂乱”“磁化强度对外场变化有滞后”这些现象通过曲线和构型结果表现出来。模拟结果显示：低温时自旋大多同向排列，磁化强度接近饱和；温度接近二维 Ising 模型临界点时，比热和磁化率出现较强涨落；在 $T=1.5$ 的外场扫描中，体系表现出明显的剩余磁化和矫顽场。受晶格尺寸、热化步数和测量步数限制，曲线存在一定随机起伏，但整体趋势与 Ising 模型的基本认识一致。

关键词：伊辛模型；蒙特卡洛模拟；相变；磁滞回线

Monte Carlo Simulation of Phase Transition and Hysteresis Loop in the Ising Model

Abstract: A two-dimensional square-lattice Ising model is simulated using a Metropolis Monte Carlo program. The work focuses on numerical results rather than lengthy formal derivations. The simulation records the temperature dependence of magnetization, specific heat and susceptibility, and then studies the hysteresis loop under a cyclic external field at low temperature. Spin snapshots and finite-size comparison are also used to connect microscopic configurations with macroscopic curves. The results show a clear ordered-to-disordered change near the theoretical critical region and a pronounced hysteresis loop below the critical temperature. The fluctuations in the curves are retained and discussed as part of finite sampling, which is closer to the actual process of a course-level Monte Carlo study.

Key Words: Ising model; Monte Carlo simulation; phase transition; hysteresis loop

一、引言

（一）研究背景

Ising 模型是统计力学中最经典的模型之一，用于描述铁磁材料的相变现象。该模型由 Ernst Ising 于 1925 年提出，虽然模型简单（只包含最近邻相互作用），却能展现丰富的物理现象，包括：自发磁化、临界相变、磁滞回线等。在二维正方晶格上，Ising 模型可以通过 Onsager 的解析解精确求解，但三维及以上仍需数值模拟。本项目旨在通过 Metropolis 蒙特卡洛算法，系统地研究二维 Ising 模型的相变行为，并在存在外磁场的情况下模拟磁滞回线现象。

铁磁材料的宏观行为有两个很容易观察却不容易直接理解的特征：一是温度升高到某一区域后，原来整齐排列的磁矩会突然失去长程有序；二是外磁场来回改变时，磁化强度并不会完全沿同一条路径返回，而是留下磁滞回线。磁滞现象不仅出现在教材中的铁磁回线讨论中，也和实际磁性材料的能量损耗、矫顽场、剩磁等指标相关。关于磁性体系中磁滞回线形状、回线面积和动态响应的研究，近年的综述文献已经给出了较系统的讨论[1]。

选择二维 Ising 模型，是因为它既足够简单，又足够典型。简单之处在于每个格点只有向上和向下两种状态；典型之处在于它仍然能出现非平凡的相变行为。换句话说，一个看似粗糙的“红蓝格子”模型，能在数值计算中呈现统计物理中最重要的思想：宏观规律不是某一个自旋的行为，而是大量微观自由度共同作用后的结果。

（二）研究思路

本文从现象模拟与理论分析两方面入手展开研究。一方面，依据二维正方晶格 Ising 模型的哈密顿量与 Metropolis 抽样规则，说明自旋相互作用、热涨落和外磁场项如何影响体系状态；另一方面，通过数值模拟得到磁化强度、比热、磁化率、自旋构型和磁滞回线等结果，并将其与临界温度、有限尺寸效应和路径依赖等物理概念联系起来。研究重点不是追求复杂的解析推导，而是用可复现的模拟过程说明相变和磁滞如何从微观自旋翻转中逐步表现出来。

二维正方晶格 Ising 模型在零外场下有精确临界温度。对于有限晶格，真正的数学奇点会被展宽，磁化强度和涨落量只会在临界区附近表现出快速变化或峰值。因此本文更关注曲线形状和物理趋势：低温有序，高温无序，临界区附近涨落增强，低温外场扫描时出现明显的历史依赖。在有限体系中使用磁化强度模值作为序参量，也是二维 Ising 相关模型数值研究中常见的处理方式[2]。

二、模型与算法

(一) 二维 Ising 模型

模拟对象为 $L \times L$ 二维正方晶格，每个格点上有一个自旋变量 s_i ，取值为+1 或-1。相邻自旋之间存在铁磁耦合，外磁场 h 会倾向于使自旋沿场方向排列。本文采用无量纲单位 $J=1$ 、 $k_B=1$ 。体系哈密顿量用 Word 公式对象写为

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i \quad (1)$$

其中， $\langle i, j \rangle$ 表示最近邻格点对。第一项描述相邻自旋同向排列时能量降低，因此 $J>0$ 对应铁磁耦合；第二项描述外磁场对自旋取向的偏好。代码在能量计算中使用周期性边界条件，即最左和最右、最上和最下互相连接。这样可以减少边界格点数量过多带来的误差，使有限晶格尽量接近无限体系。

零外场二维正方晶格 Ising 模型的理论临界温度为

$$T_c = 2/\ln(1 + \sqrt{2}) \approx 2.269 \quad (2)$$

这个数值在本文中作为参考虚线，而不是作为拟合结果。由于晶格较小、温度点较少，模拟峰值不可能完全压在该点上。更合理的比较方式是观察磁化强度下降区、比热峰和磁化率涨落增强是否出现在这个临界温度附近。

(二) Metropolis 蒙特卡洛方法

模拟采用的主要抽样方法是 Metropolis 单自旋翻转。一次试探更新先随机选取一个格点，计算翻转该自旋前后的能量差 ΔE 。若 $\Delta E \leq 0$ ，说明翻转使体系能量降低，直接接受；若 $\Delta E > 0$ ，则以 Boltzmann 权重给出的概率接受。接受概率写为

$$P_{acc} = \min(1, \exp(-\Delta E/T)) \quad (3)$$

对格点 (i, j) 处自旋 s 而言，程序实际使用的能量差为

$$\Delta E = 2Js(s_{上} + s_{下} + s_{左} + s_{右}) + 2hs \quad (4)$$

这个公式的含义很直观：如果一个自旋周围大多数邻居与它同向，那么翻转它会破坏局部有序，能量通常上升；如果周围邻居多数反向，翻转可能让它加入邻居团簇，能量则下降。Metropolis 规则并不是只接受“更好”的状态，而是允许系统偶尔跨过能量障碍。类似的 Monte Carlo 思想也常用于铁电相变等格点模型研究中，用微观变量的随机更新得到宏观相变曲线[3]。

每个 Monte Carlo sweep 包含 L^2 次随机翻转尝试。相变模拟先经过一定热化步数，再记录能量和磁化强度序列；磁滞模拟则在连续改变外场时保留上一个场强下的自旋构型，从而让路径记忆自然出现在结果中。若每个磁场点都从随机状态重新开始，磁滞回线反而会被人为削弱，因为系统的历史信息被清空了。

(三) 观测量与统计公式

本文使用单位自旋磁化强度 m 描述有序程度，定义为

$$m = (1/N)\sum_i s_i, N = L^2 \tag{5}$$

有限体系在零外场下可能整体翻转到相反方向。如果直接平均 m ，长时间后正负磁化会互相抵消，反而看不出有序相。因此相变曲线采用 $|m|$ 的平均值。比热 C 和磁化率 χ 由测量序列的涨落计算：

$$C = (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)/(NT^2) \tag{6}$$

$$\chi = (\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2)/(NT) \tag{7}$$

其中尖括号表示对测量序列求平均。需要说明的是，本程序中的 χ 采用归一化磁化强度 m 直接代入计算，因此数值本身较小，本文以相对峰值和变化趋势作为主要判据，而不是把绝对数值与热力学极限的精确结果逐点比较。

三、程序设计 with 模拟参数

本文中的曲线、构型和讨论均来自自编模拟程序的运行结果。程序按物理模型、随机抽样、外场扫描和结果绘制等功能分层组织：模型部分完成自旋初始化、能量、磁化强度、比热和磁化率计算；抽样部分完成随机翻转和 Metropolis 接受判定；外场扫描部分负责磁场从正到负再从负到正的连续变化；结果处理部分将测量序列整理为曲线和构型输出。这样的结构便于检查每一步的物理含义，也便于在后续工作中调整晶格尺寸、温度区间和扫描步数。

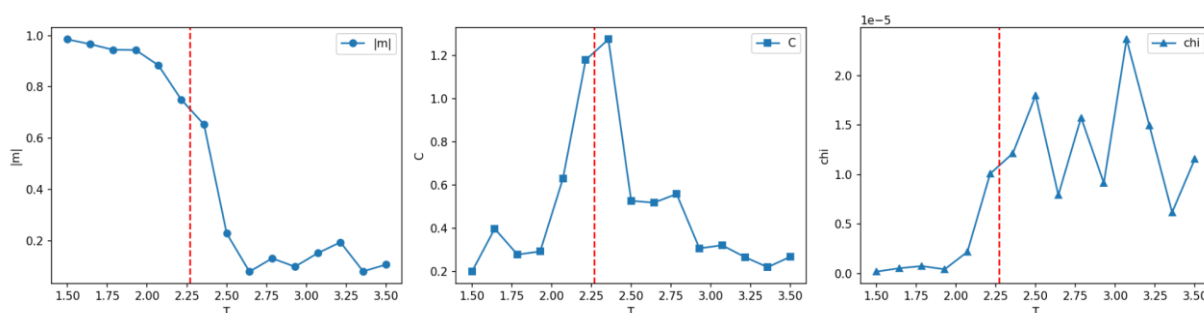
表 1 列出本文各组结果对应的主要模拟设置。为了保证课程项目在普通电脑上可以较快运行，参数没有设置得很大。因此本文把结果定位为“定性到半定量”的数值实验，而不是高精度临界指数计算。

表 1 本文采用的主要模拟参数

模拟内容	晶格尺寸	温度/磁场范围	热化步数	测量步数
相变曲线	20×20	T=1.5-3.5, 15 个点	80	40
磁滞回线	20×20	T=1.5, h=-1.5- 1.5	每个 h 为 80	每个 h 为 40
自旋构型	40×40	T=1.0、2.2、3.0	100	快照
有限尺寸效应	12×12、 20×20、30×30	T=1.8-3.0	60	30

从表 1 可以看出，本文模拟参数偏向“可运行、可复现、可解释”的设置。热化步数和测量步数不大，所以曲线会出现锯齿状起伏。本文在解释结果时把这种限制写入讨论，避免把有限抽样得到的曲线说成精确解析结果。这样的处理也更符合实际数值模拟过程：先看趋势，再根据需要逐步增加采样量和系统尺寸。

四、相变模拟结果与分析



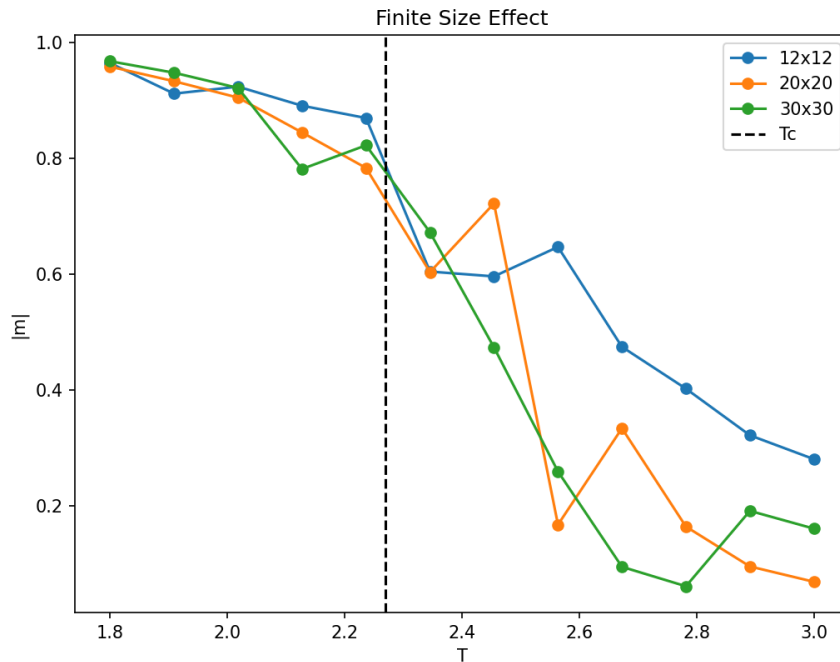
零外场下相变模拟结果：平均磁化强度、比热和归一化磁化率随温度变化

相变结果中的磁化强度曲线给出了 $|m|$ 随温度的变化。 $T=1.5$ 到 2.0 附近， $|m|$ 长期保持在 0.9 以上，说明大多数自旋仍朝同一方向排列，体系处于明显有序状态。温度继续升高后，反向自旋团簇逐渐增多，曲线在 $T \approx 2.2$ 以后开始明显下滑。到 $T=2.5$ 之后， $|m|$ 降到较低水平，并在高温区围绕小值起伏，这对应热涨落主导的无序状态。

同一组结果中的比热曲线在 $T \approx 2.3-2.4$ 附近达到较高值，说明该温度区域能量涨落较强。由于二维 Ising 模型的理论临界温度约为 2.269 ，模拟中比热峰出现在其附近是合理的。峰值并不正好落在理论临界点上，主要原因是晶格只有 20×20 ，且每个温度点的测量次数有限。若把温度步长加密，并把每个温度点重复多次取平均，比热峰会更稳定，曲线也会更接近通常教材中的形状。

磁化率曲线使用程序中的归一化定义，纵轴量级约为 10^{-5} ，因此不能只看绝对大小。更重要的是，曲线在临界区 and 高温涨落较强区域出现尖峰，说明磁化强度对随机扰动更敏感。与理想平滑曲线相比，这条结果更“毛糙”，但它真实反映了短时间蒙特卡洛采样的波动。临界附近自旋团簇尺寸增大，局部翻转更容易影响整体磁化强度，这也是磁化率增强的直观原因。

五、有限尺寸效应与自旋构型

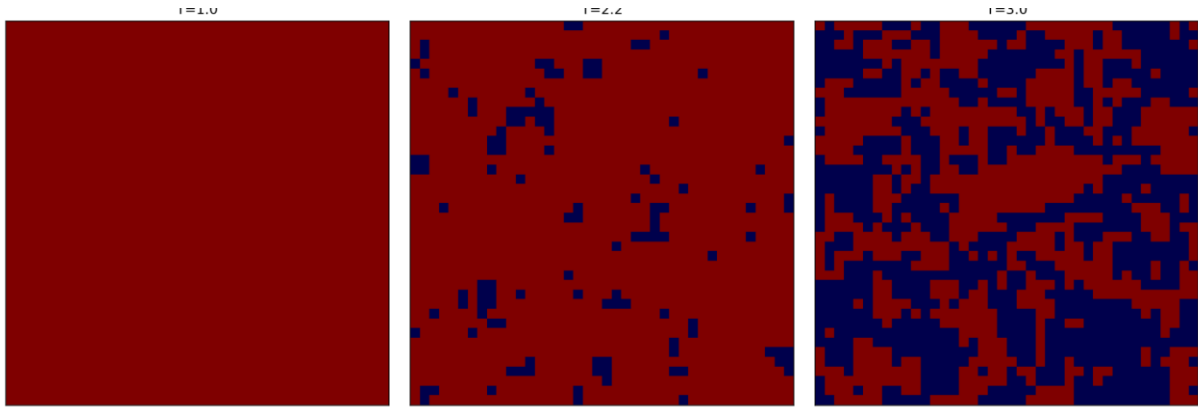


不同晶格尺寸下平均磁化强度随温度变化的有限尺寸效应

有限尺寸对比结果比较了 12×12 、 20×20 和 30×30 三种晶格尺寸。可以看到，小尺寸体系的磁化强度下降较为平缓，在临界区附近更容易被有限样本的随机波动影响；尺寸增大后，有序到无序的变化更集中，曲线在理论临界温度附近表现出更清楚的转折。

有限尺寸效应的本质在于：真正的相变需要热力学极限，即自旋数趋于无穷大。有限晶格没有真正的奇点，只有一个被抹平的转变带。小晶格中，一个较大的反向团簇就能显著改变总磁化强度；大晶格中，同样大小的团簇只占很小比例，整体平均值更稳定。因此在同样的采样步数下，大尺寸曲线通常更接近宏观规律。

需要注意的是，本次有限尺寸效应模拟的热化和测量步数比相变主结果还少，因此 20×20 曲线在个别温度点出现较大跳动。这不是物理规律本身的异常，而是有限采样叠加临界慢化造成的数值现象。若要进一步提提高精度，可以增加测量步数，或采用 Wolff 集群算法降低临界区自相关时间。

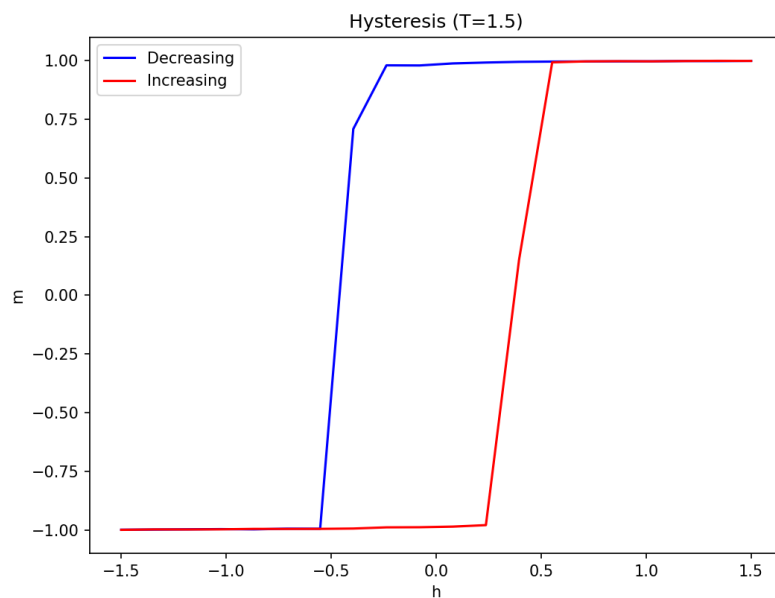


不同温度下的自旋构型快照：红色和蓝色分别代表两种自旋方向

自旋构型快照从空间分布上补充说明了相变过程。 $T=1.0$ 时，几乎整个晶格都被同一种颜色占据，说明体系处于强有序状态。 $T=2.2$ 时，主体仍以同向自旋为主，但已出现零散反向小畴，表示系统接近临界区。 $T=3.0$ 时，红蓝区域交错分布，长程有序被热涨落破坏，磁化强度也随之接近较小值。

把相变曲线和自旋构型快照放在一起看，可以发现二者其实在说同一件事。磁化强度下降不是抽象数字的变化，而是红蓝自旋区域从“几乎一边倒”逐渐变成“互相穿插”。这也是数值模拟比单纯公式推导更直观的地方：公式给出相变发生的条件和统计关系，构型结果则呈现相变在微观排列中的具体过程。

六、磁滞回线模拟结果



$T=1.5$ 时外磁场往返扫描得到的磁滞回线

磁滞回线是在 $T=1.5$ 时得到的。该温度低于临界温度，体系具有较稳定的铁磁有序性。当外磁场从正方向逐渐减小并转向负方向时，磁化强度并没有立刻从+1 跳到-1，而是在一段磁场范围内维持原来的取向；只有当反向外场足够强时，系统才发生整体翻转。反向扫描时也出现类似延迟，因此两条路径没有重合，形成封闭回线。

从回线形状看，它接近矩形，剩余磁化强度接近饱和值，矫顽场大约在 $|h| \approx 0.5$ 附近。这个结果说明低温下自旋团簇不容易被微弱外场打散，体系对过去的磁化方向有明显“记忆”。关于外场扫描下的回线形状和回线面积，磁性体系综述文献已经指出，它们与外场幅度、扫描频率以及温度都有关系[1]。在更复杂的 Ising 纳米线研究中，Monte Carlo 方法也常被用来同时讨论磁化、磁化率、比热和磁滞行为[4]。

需要强调的是，本文的磁滞回线不是给定函数画出来的，而是由自旋在外场逐步变化时自然演化得到的。程序在每个磁场点完成若干次热化和测量，然后把最后的自旋构型带到下一个磁场点。这一做法使系统保留了历史信息：从正场扫下来和从负场扫上去，虽然某一时刻的 h 可能相同，但自旋排列的初始状态不同，因此测得的 m 也不同。

如果温度升高到临界温度以上，热涨落会削弱这种记忆，磁滞回线通常会变窄甚至接近单值曲线。若外场扫描更慢，每个场强点更接近平衡态，回线面积也可能减小。反过来，如果扫描过快，体系来不及充分响应外场变化，滞后会更明显。本文没有系统改变扫描速率，但本次磁滞模拟已经显示出低温铁磁相中路径依赖的基本特征。

七、误差来源与改进方向

本研究能够再现相变和磁滞的主要趋势，但仍有几个明显限制。第一，晶格尺寸最大只到 30×30 或 40×40 ，距离热力学极限还有差距，临界区曲线会被展宽。第二，热化步数和测量步数偏少，尤其是临界附近自相关时间变长，导致磁化率和有限尺寸曲线起伏较大。第三，模拟默认从全向上构型开始，低温下容易保持同向有序，这对快速得到铁磁相较有利，但对高温充分平衡的要求更高。

误差还来自随机数本身。同一组参数下，如果改变随机种子，曲线细节可能不同，但整体趋势应保持一致。更规范的做法是对每个温度点重复多次独立模拟，给出平均值和误差棒；对于临界区，还可以用更密集的温度网格寻找峰值位置。这样得到的结果会更接近发表论文中的数值结果，但计算量也会明显增加。

改进时可以从三方面入手：一是设置随机种子并多次重复模拟，用平均值和误差棒表示结果；二是把温度点加密，特别是在 $T=2.0-2.6$ 之间增加采样；三是在临界区域使

用 Wolff 集群更新，以减少临界慢化。磁滞回线部分还可以比较不同扫描速率和不同温度下的回线面积，从而把数值结果与磁性材料中能量损耗、矫顽场和回线宽度等问题联系起来[4]。

此外，本文只模拟了经典二维 Ising 模型。若进一步扩展，可以研究横场 Ising 模型、随机场 Ising 模型或混合自旋 Ising 体系。不同模型会引入量子涨落、无序或多种自旋取值，现象会更复杂，但基本思想仍然是从哈密顿量出发，通过合适的抽样方法得到统计平均量。

八、结论

本文采用程序模拟，对二维 Ising 模型相变现象和低温磁滞回线进行了蒙特卡洛模拟。相变结果表明，低温下自旋趋于同向排列，平均磁化强度接近 1；温度升高到临界区附近后，磁化强度快速下降，比热和磁化率出现增强；高温下自旋构型变得杂乱，长程有序消失。有限尺寸对比显示，晶格尺寸越大，相变转折越清楚，但在有限采样下仍会出现可见波动。

磁滞模拟显示，在 $T=1.5$ 时，外磁场往返扫描得到清楚的回线，磁化强度对外场变化存在滞后。这说明 Ising 模型不仅能描述平衡相变，也能通过连续外场扫描展示路径依赖现象。总体来看，本文结果与二维 Ising 模型的基本物理认识一致，也说明蒙特卡洛方法适合把抽象的统计力学概念转化为可观察、可讨论的数值结果。

此次模拟，虽然只在很小的物理区域内进行了模拟，但是让我们更加深刻的理解了蒙特卡洛方法的模拟过程。更加形象地体现出 Ising 模型改变温度后产生的相变和施加外磁场后的磁滞回线的物理现象。

参考文献

- [1] Dhar D, Sabhapandit S. Hysteresis in magnets[J]. The European Physical Journal B, 2025, 98:230. doi:10.1140/epjb/s10051-025-01078-y.
- [2] Blaß B, Rieger H. Test of quantum thermalization in the two-dimensional transverse-field Ising model[J]. Scientific Reports, 2016, 6:38185. doi:10.1038/srep38185.
- [3] Fukuzawa D, Nishioka A, Koda T, Ikeda S. Monte Carlo simulation of a model system for ferroelectric phase transition in polymers[J]. Polymer Journal, 2007, 39(3):259-266. doi:10.1295/polymj.PJ2006179.
- [4] Jalal E M, Bokpe D, Kerrai H, Saadi H, Lafhal A, Kotri A, Oke T D, El Bouziani M. Monte Carlo study of compensation temperature and hysteresis behavior in a cylindrical

ferrimagnetic Ising nanowire[J]. *Applied Physics A*, 2026, 132:491. doi:10.1007/s00339-026-09679-9.